

Bevestigingsmechanismen protocol

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2^e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3^e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Dit project richt zich op het automatiseren van “domme” apparaten.

Het product-concept werd eerst ontleed in functies. Vervolgens werden per functie ideeën gegenereerd.

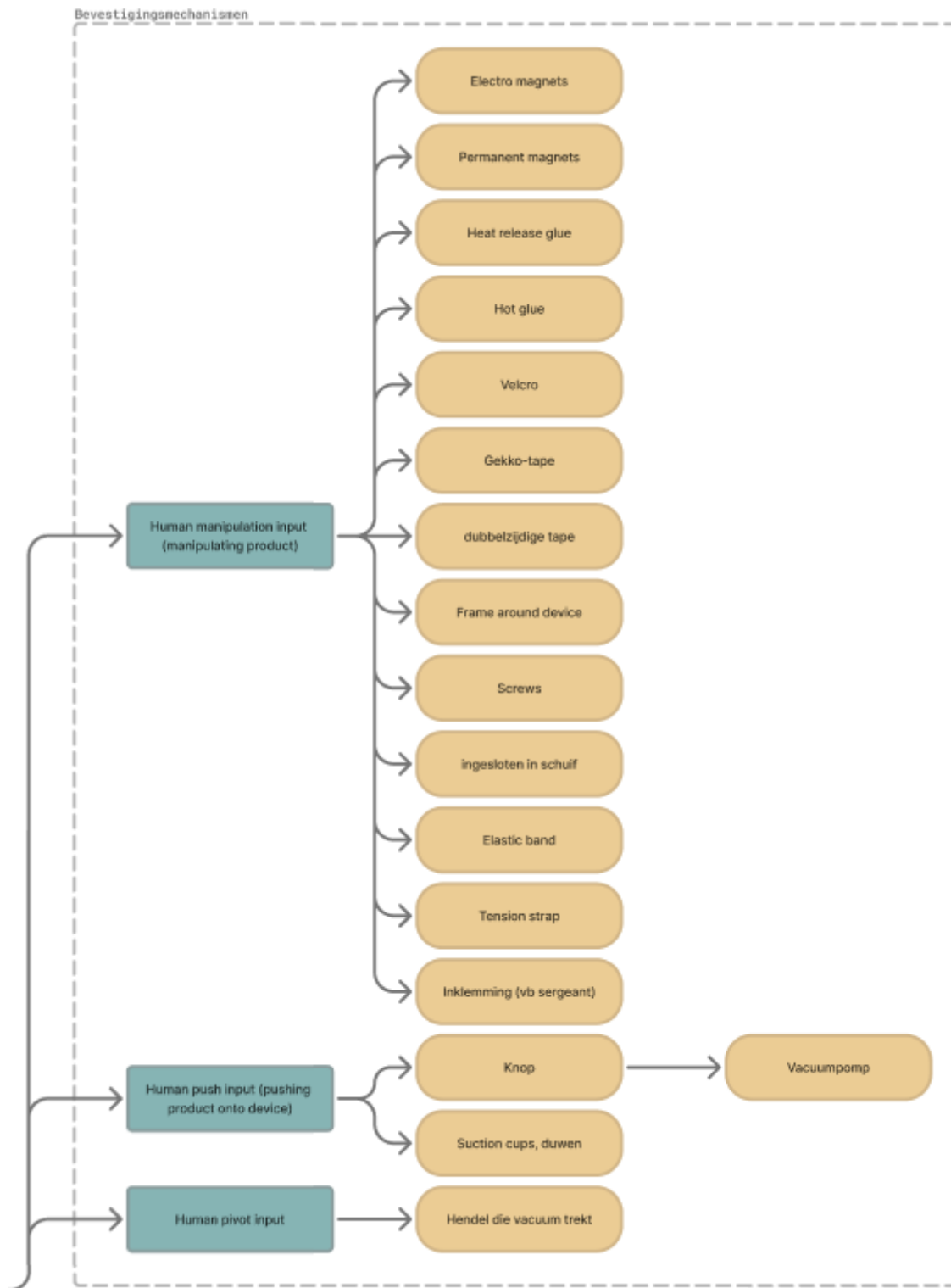
Tot slot moeten deze ideeën uitgetest worden en vergeleken worden met elkaar.

Het doel van dit onderzoek is om objectief te bepalen **welke bevestigingsmechanismen het meest geschikt zijn om een toestel te monteren op een wasmachine of droogkast.**

Zie het hoofdstuk Ideeën, voor een overzicht van de bedachte oplossingen.

Dit onderzoek focust uitsluitend op **mechanische prestaties en fysieke eigenschappen voor monteren van een toestel**. Er worden geen gebruikersbevragingen of interviews uitgevoerd.

Ideeën



Methode

Deel 1: eerste intuïtieve eliminatie.

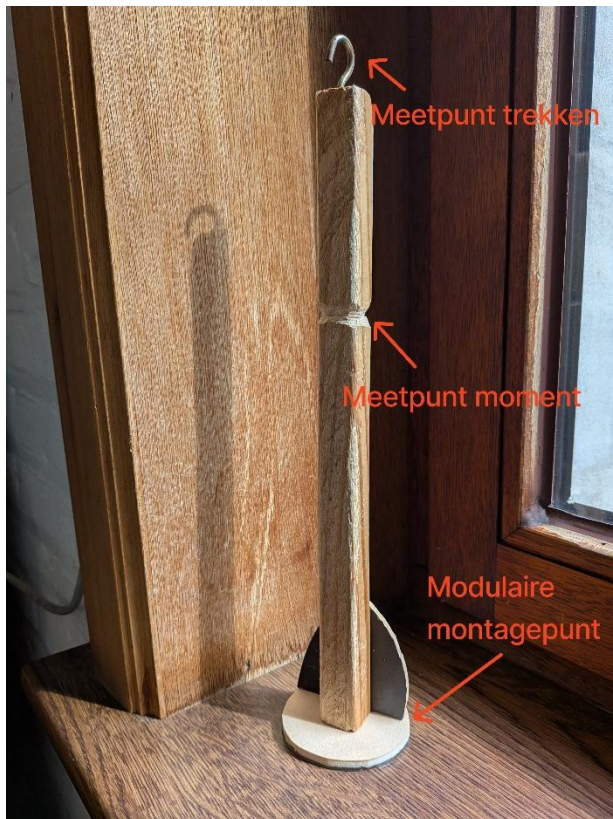
Deel 2: prototyping + vergelijkend testen.

1. Modulair prototypen
2. Op wasmachine hangen
3. Met weegschaal aan het prototype trekken tot het los komt
4. Filmen bij hoeveel kg kracht het bevestigingsmechanisme lost
5. Maximale kracht opmeten voor trek en moment voor elke oplossing
6. Per oplossing 4 tests uitvoeren: 2x trek & 2x moment
7. Tabel opstellen en gemiddeldes van trek en moment per oplossing berekenen
8. Grafiek opstellen

Artefacten

Hieronder staan het modulair prototype, de verschillende opzetstukken en het meetinstrument afgebeeld.

Modulaire hefboom



Magneet

Om te magneten te bevestigen werden enkele stappen doorlopen, hieronder weergegeven:

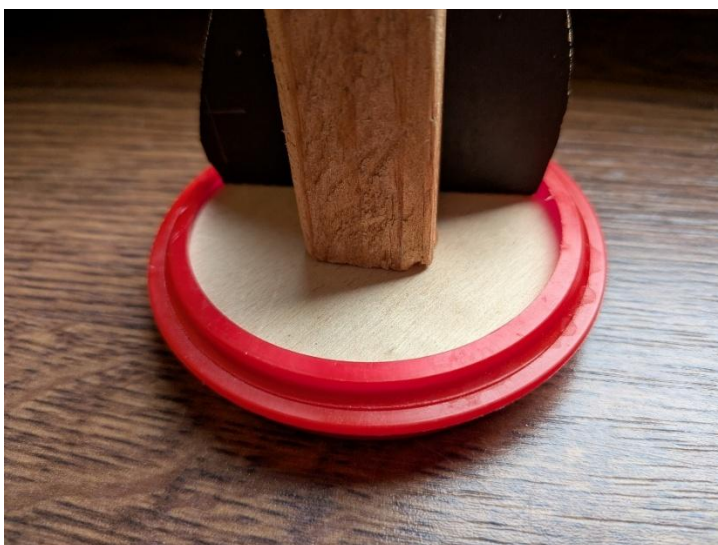
Stap 1: Magnetten in patroon leggen dat overeenkomt met de standaard oppervlakte die gebruikt wordt bij het modulair prototype.



Stap 2: Magnetten in een plastic deksel van een pot leggen.



Stap 3: Houten plaat van modulair prototype, in het deksel forceren. De magnetten zitten nu opgesloten tussen het deksel en de houten plaat.



Dubbelzijdige tape



Met beschermingsfilm



Zonder beschermingsfilm

Gekko tape = Nano tape



Zuignappen

Om te zuignappen te bevestigen werden enkele stappen doorlopen, hieronder weergegeven:

Stap 1: punten aftekenen



Stap 2: Gaten boren



Stap 3: Zuignappen door gaten forseren



Grote zuignap met hendel

Voor dit prototype werd het handvat van de zuignap met kabelbinders vastgezet op de hefboom.



↑ Zuignap met hendel

↓ Prototype



Meettoestel: digitale weegschaal



Voor de bespreking van de resultaten en conclusies van dit onderzoek zie [Bevestigingsmechanismen report](#).